

02 · Modelo de datos

Para quién: técnico. Qué cuenta: dónde vive cada dato, en qué forma, quién lo escribe, quién lo lee y cuándo se borra.

Verificado el 5 de octubre de 2026 contra el commit `2e66668` y contra la base de producción en Neon (proyecto `shy-butterfly-86316003`, rama `br-broad-queen-ary6a5e9`).

1. Tres almacenes, tres reglas

Almacén	Qué guarda	En git	Retención	Quién escribe
<code>data/*.json</code>	Notas, publicaciones destacadas, conteos, tendencias, indicadores	Sí	Para siempre (el historial de git es el archivo)	El cron, como <code>pulso-bot</code>
<code>data/*-comentarios.json</code> y <code>cache/</code>	Texto de comentarios, crudo de las plataformas	No (<code>.gitignore</code>)	30 días, purgado en cada corrida	El cron y los comandos a mano
Neon Postgres	Usuarios del tablero y Seguimiento	No	Usuarios: indefinida. Texto de comentarios seguidos: 15 días	El tablero

La regla que lo ordena todo: **lo que entra a git vive en cada clon y en cada commit anterior, para siempre**. Por eso ningún texto escrito por una persona del público —ni su nombre, ni su id— entra a git.

Jerarquía de verdad. Si este documento, `docs/datos.md` y el código no coinciden, manda `pulso/validador.py` (`python -m pulso validar`). Después `docs/datos.md`, después `web/src/lib/datos/tipos.ts`.

2. Los archivos de `data/`

Cifras del corte del 2 de octubre de 2026, 12:56 UTC.

En git

Archivo	Lo escribe	Contenido	Lo lee
<code>notas.json</code> (8.7 MB)	<code>correr</code>	10 409 notas de los últimos 30 días: id, título, medio, enlace, fecha, zonas, <code>alcance</code> , <code>postura</code> , figuras, <code>rubros</code> , imagen	El servidor del tablero (enriquecer titulares en vivo, Notas relacionadas, guion). El navegador no lo descarga

Archivo	Lo escribe	Contenido	Lo lee
archivo/notas-AAAA-MM.json	correr	Notas que salieron de la ventana, por mes (12 meses hoy)	Búsqueda en el archivo
fuentes.json	correr	Estado de cada fuente en la última corrida	—
estado.json	correr	Resumen de corrida: 22 fuentes ok, 2 fallo, notas por zona, enlace a la corrida	validar (frescura)
temas.json	correr	Temas por n-gramas, globales y por zona	Nadie desde el 15 de septiembre (se sigue escribiendo)
comunicados.json	comunicados	13 comunicados del Ayuntamiento de Tecate	En Tendencia, capítulo de Tecate
redes.json	redes	Instagram: 94 publicaciones destacadas, conteos, salud por cuenta	Redes
tiktok.json	tiktok	142 videos destacados, con creador y rubros	Redes, Guion
facebook.json	facebook	41 publicaciones de 5 páginas	Redes
youtube.json	youtube	112 piezas (Shorts y videos) de feeds públicos	Redes, Guion
tendencias.json	tendencias	Tendencias de X por ubicación: nombre, rango, enlace	Redes, pestaña X
consultas.json	consultas (a mano)	3 términos seguidos: prensa con tono, publicaciones, conteos	Reportes
gasto-electoral.json, financiamiento-partidos.json	gasto-electoral	INE 2024 e IEEBC 2026	Gasto electoral
pauta-meta.json, pauta-meta/<persona>.json	publicidad-meta (a mano)	Anuncios políticos en Meta por persona	Gasto electoral
indicadores.json	indicadores	SHF, predial, SESNSP, ENSU, San Diego	Nadie desde el 28 de septiembre (se sigue escribiendo)
conversacion.json	conversacion	Comentarios de YouTube por API, solo conteos	Nadie; congelado desde el 4 de septiembre

Fuera de git

Archivo	Contenido
redes-comentarios.json , tiktok-comentarios.json , facebook-comentarios.json	Texto de los comentarios más votados de cada destacado, sin autor
consultas-comentarios.json	Lo mismo para los términos seguidos
expedientes-comentarios.json	Comentarios y resúmenes del expediente anual

Llegan al sitio solo si el sitio se construye en la misma máquina que los escribió (ver manual técnico, §5).

Estados que no son cero

El tablero distingue cuatro cosas que un cero confundiría:

Estado	Significa
0	Se midió y no hubo
sin dato	La fuente no publica la cifra o no respondió
fuera de muestra	Ese lugar o esa fuente no se mide
null en postura	El modelo no habla el idioma de la nota (inglés): 1 311 notas hoy

Nunca se rellena un hueco con un cero. Es la regla 4 del producto y el validador la hace cumplir.

3. Los catálogos de config/

Son la parte que el administrador edita. Cada archivo lleva un campo "nota" que explica para qué es, y cada fila desactivada lleva su razón: una fuente no se borra, se apaga con "activo": false y se dice por qué.

Archivo	Controla	Filas (activas / total)
medios.json	Prensa por RSS o Scrapy	17 / 20
busquedas.json	Búsquedas fijas en Google News	6 / 6
instagram.json	Cuentas de Instagram (+14 señuelos)	32 / 39
tiktok.json	Búsquedas de TikTok · perfiles	13 / 20 · 8 / 8
facebook.json	Páginas de Facebook	5 / 5
youtube.json	Canales de YouTube (feeds)	22 / 27
tendencias.json	Ubicaciones de X	5 / 10
canales.json	Canales para la API de YouTube (apagada)	11 / 15

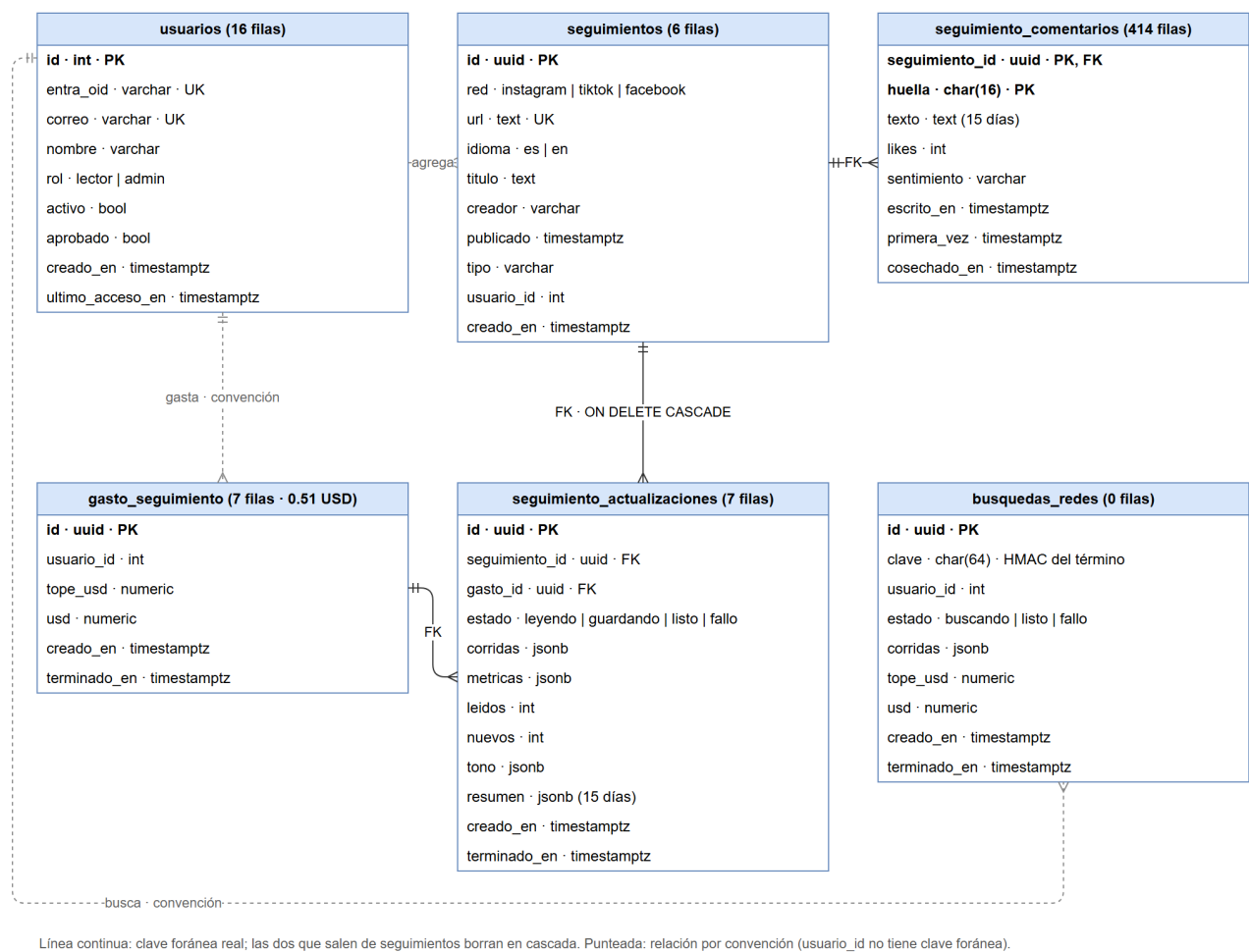
Archivo	Controla	Filas (activas / total)
consultas.json	Términos seguidos · buscadores de medios	2 / 3 · 6 / 7
expedientes-redes.json	Cuentas y búsquedas del expediente	1 expediente
roster.json	Figuras públicas, con vigencia	9 (8 vigentes)
comunicados.json	Fuente municipal de Tecate	1
gasto-electoral.json	Procesos del INE y URLs del IEIIBC	2 procesos
publicidad-meta.json	Personas con anuncios a vigilar	10 (2 con página)
apify.json	Catálogo de actores y presupuesto	7 (registro, no interruptor)
delegaciones-tijuana.json	Catálogo de IMPLAN; no se edita a mano	9 delegaciones

Campos comunes: `activo`, `verificado` (fecha del sondeo que justificó activarla; sin ella, una fila activa se salta con aviso), `razon` o `nota`, `zona` o `ambito` (Instagram y Facebook: una cuenta lleva uno u otro, nunca ambos).

4. La base de datos (Neon)

Seis tablas, creadas por las cinco migraciones de `web/db/`, que se aplican con `pnpm --dir web migrar`. Las líneas de `usuarios` en el diagrama son relaciones por convención, no claves foráneas (ver «Integridad»).

Pulso N33 · Neon Postgres (producción, 5 de octubre de 2026)



Editable en draw.io: [diagramas/neon-modelo-de-datos.drawio](#).

Conteos reales (5 de octubre de 2026)

Tabla	Filas	Para qué
usuarios	16 (6 admin, 10 lector)	Quién entra y con qué rol
seguimientos	6 (3 TikTok, 2 Instagram, 1 Facebook)	Lista compartida de publicaciones seguidas
seguimiento_actualizaciones	7	Cada lectura pagada: cifras, tono y resumen. Las cifras se quedan para siempre
seguimiento_comentarios	414	Texto sin autor; se borra 15 días después de la última lectura que lo trajo
gasto_seguimiento	7 (\$0.51 en total)	Libro de gasto. Borrar un seguimiento no lo toca , para que no libere el tope

Tabla	Filas	Para qué
busquedas_redes	0	Libro de la búsqueda pagada en vivo, hoy fuera de pantalla. Guarda un HMAC, nunca el término

Integridad

Hay **tres claves foráneas**: `seguimiento_actualizaciones` y `seguimiento_comentarios` apuntan a `seguimientos` con `ON DELETE CASCADE` («Dejar de seguir» borra todo lo de esa publicación), y `seguimiento_actualizaciones.gasto_id` apunta a `gasto_seguimiento` sin cascada. Las columnas `usuario_id` **no** tienen clave foránea: se relacionan con `usuarios.id` por convención.

Consultas útiles (solo lectura)

```
-- Quién está pendiente de aprobación
select correo, nombre, creado_en from usuarios where not aprobado order by creado_en;

-- Gasto de Seguimiento en el mes (tope: 20 USD)
select round(sum(coalesce(usd, tope_usd)), 2)
from gasto_seguimiento
where creado_en >= date_trunc('month', now()) at time zone 'America/Tijuana');

-- Última lectura de cada publicación seguida
select s.red, s.titulo, max(a.terminado_en) as ultima
from seguimientos s left join seguimiento_actualizaciones a on a.seguimiento_id = s.id
group by s.id order by ultima desc nulls last;
```

5. Qué se borra y cuándo

Dato	Se borra	Quién lo borra
Notas fuera de 30 días	Se mueven a <code>data/archivo/</code> , no se borran	<code>correr</code>
<code>cache/</code> (crudo de redes)	A los 30 días	Cada corrida del cron
<code>data/*-comentarios.json</code>	Se regeneran en cada corrida desde <code>cache/</code>	El cron
Texto en <code>seguimiento_comentarios</code>	15 días después de la última lectura que lo trajo	Cron de Vercel diario (<code>/api/seguimiento/purgar</code> , 09:23 UTC) y cada visita
<code>resumen</code> de una actualización	Con el texto, a los 15 días	Igual

Dato	Se borra	Quién lo borra
Un seguimiento completo	Al pulsar «Dejar de seguir»	La persona
Datasets crudos en Apify del Seguimiento	En cuanto se guarda la copia limpia	El tablero